

Niveau Difficile — IPP qui boucle, IPP doubles et récurrence

On combine les gestes : deux IPP, résolution d'une équation en I , intégrale définie et relation de récurrence. Chaque sous-question prépare la suivante.

Exercice 1 — l'IPP qui « boucle »

On pose $I = \int e^x \sin x \, dx$ et $J = \int e^x \cos x \, dx$.

- (a) En intégrant *deux fois* par parties (en gardant toujours $V' = e^x$), établir une relation entre I et J , puis une seconde entre J et I .
- (b) En déduire la valeur de I , puis celle de J .
- (c) Retrouver alors sans nouveau calcul $\int e^x (\sin x + \cos x) \, dx$, et interpréter le résultat.

Exercice 2 — double IPP

Calculer $\int x^2 \cos x \, dx$ à l'aide de deux intégrations par parties successives.

Exercice 3 — IPP sur un intervalle

Soit $A = \int_0^1 (x+1) e^x \, dx$.

- (a) Déterminer une primitive de $x \mapsto (x+1)e^x$ par intégration par parties.
- (b) En déduire la valeur exacte de A .

Exercice 4 — une relation de récurrence

Pour tout entier $n \geq 0$, on pose $I_n = \int x^n e^x \, dx$.

- (a) Par une IPP, montrer que pour tout $n \geq 1$: $I_n = x^n e^x - n I_{n-1}$.
- (b) Sachant que $I_0 = e^x + C$, calculer successivement I_1 , I_2 et I_3 .